Van DNA naar eiwit

Toegankelijke lesversie voor 16-jarigen

Onderwerp: transcriptie, translatie, mRNA, tRNA, codon, ribosoom en genetische code.

Vaardigheden: processen vergelijken en een nucleotidecode omzetten naar aminozuren.

Voor wie: leerlingen die met vergroting, een schermlezer of een brailleleesregel werken. Ook geschikt als gewone les- en oefentekst.

Zo lees je de codes: alle voorbeelden zijn lineair geschreven. Een spatie scheidt de codons. Een codon bestaat uit drie letters. Een reeks zoals `AUG CUU AAA UGA` bestaat dus uit vier codons. Je hoeft geen schema of afbeelding te kunnen zien om de opdrachten te maken.

Leesrichting: voor de voorbeelden staat de DNA-sjabloonstreng van **3’ naar 5’**. Het mRNA lees je van **5’ naar 3’**. In de opdrachten wordt altijd vermeld welke DNA-streng gegeven is.

De grote vraag: hoe maakt een cel een eiwit?

Je spiercellen maken eiwitten. Je huidcellen doen dat ook. En zelfs de cellen van je ogen en hersenen zijn er continu mee bezig. Eiwitten zijn nodig om een cel vorm te geven, stoffen te vervoeren en chemische reacties te versnellen.

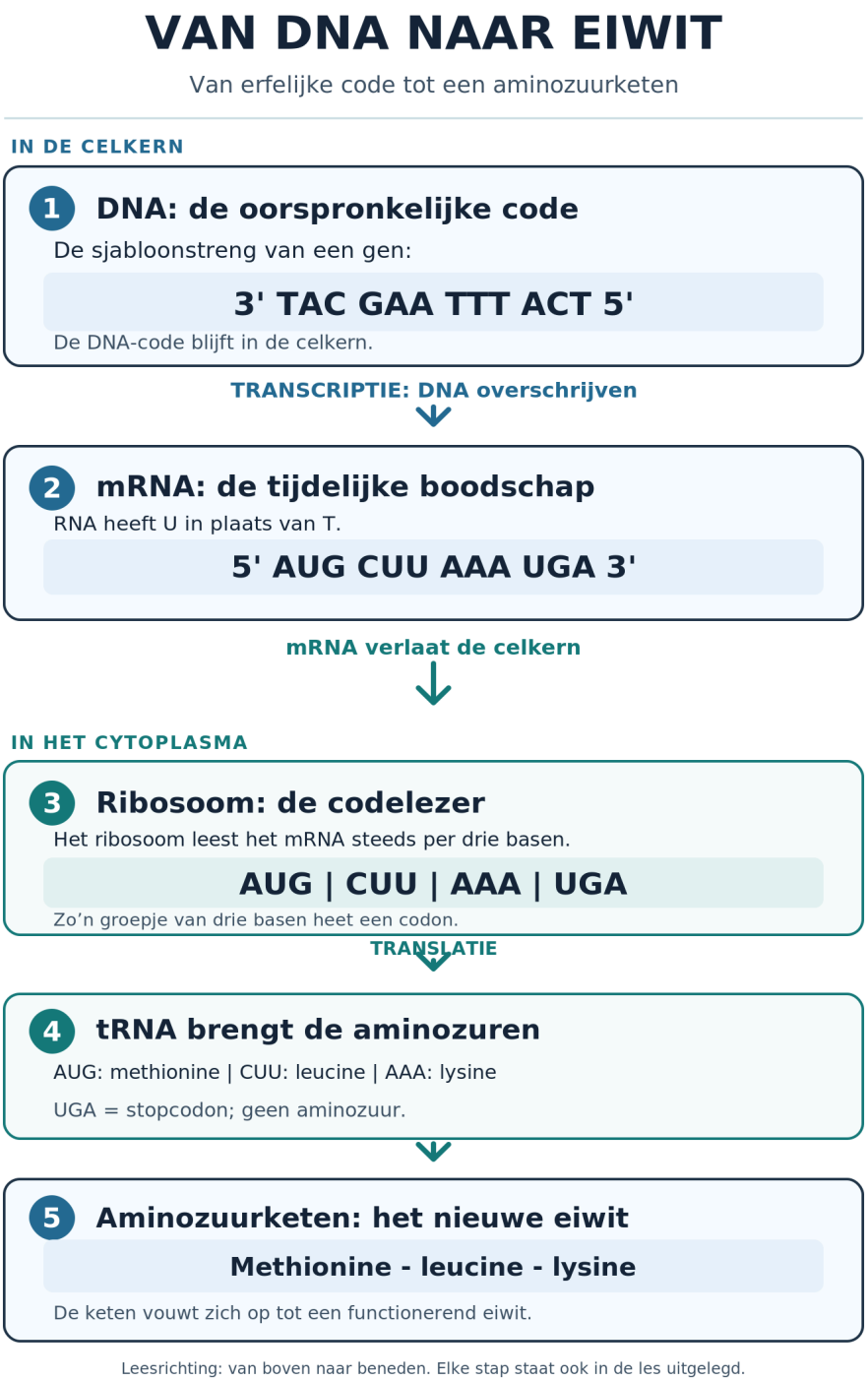
Maar hoe weet een cel welk eiwit hij moet maken? Dat staat in een stukje DNA, een **gen**. DNA is de opslagplaats voor de instructies. Een cel gebruikt die instructies in twee stappen:

Eerst **transcriptie**: van DNA naar mRNA.

Daarna **translatie**: van mRNA naar een keten van aminozuren. Die keten kan zich opvouwen tot een eiwit.

Het is een beetje zoals een recept. Het DNA bewaart het recept, het mRNA is het briefje met de instructie, en het ribosoom voert de instructie uit. De aminozuren zijn de bouwstenen.

Afbeelding: vijf stappen van DNA naar eiwit



Lineair schema met vijf stappen van DNA naar eiwit; volledige tekstbeschrijving volgt hieronder.

De afbeelding in woorden

Stap 1 – DNA. In de celkern ligt de DNA-sjabloonstreng: 3’ TAC GAA TTT ACT 5’. Dit is de oorspronkelijke code.

Stap 2 – Transcriptie. De cel maakt een mRNA-kopie. Het mRNA luidt: 5’ AUG CUU AAA UGA 3’. Dit verlaat de celkern.

Stap 3 – Ribosoom. Het ribosoom leest de mRNA-code als vier codons: AUG, CUU, AAA en UGA.

Stap 4 – tRNA en translatie. tRNA brengt aminozuren naar het ribosoom: eerst methionine, dan leucine, daarna lysine. UGA is een stopcodon, dus daar komt geen aminozuur bij.

Stap 5 – Eiwit. De aminozuren vormen samen een keten. Die wordt verder gevouwen en soms bewerkt tot een functionerend eiwit.

Ook zonder afbeelding kun je de hele route dus volgen: **DNA, transcriptie, mRNA, ribosoom, translatie, aminozuurketen, eiwit**.

1. De letters van het leven

DNA en RNA zijn opgebouwd uit **nucleotiden**. Elke nucleotide bevat een suiker, een fosfaatgroep en een base. Vooral de volgorde van de basen is belangrijk: daarin ligt de informatie.

In DNA komen vier basen voor:

- A betekent adenine.
- T betekent thymine.
- C betekent cytosine.
- G betekent guanine.

In RNA is thymine vervangen door uracil. RNA heeft dus A, U, C en G.

Let op: de letter U hoort bij RNA en de letter T bij DNA. Dat is de eenvoudigste manier om te controleren met welke soort code je werkt.

Een **gen** is een deel van DNA met informatie voor het maken van een eiwit of een functioneel RNA. Een **eiwit** bestaat uit aminozuren die in een bepaalde volgorde aan elkaar vastzitten.

2. Transcriptie: een werkbriefje maken

De DNA-code blijft meestal veilig in de celkern. Een ribosoom gebruikt niet rechtstreeks het DNA uit de kern. De cel schrijft daarom het benodigde deel over naar **mRNA**. De afkorting betekent messenger RNA, ofwel boodschapper-RNA.

Bij mensen, dieren en planten verloopt transcriptie in de celkern. Het enzym **RNA-polymerase** leest een DNA-sjabloonstreng en maakt een bijpassende RNA-streng. RNA-polymerase is als een kopiist die de juiste letters neerzet.

De overschrijfregels zijn:

1. Staat er A op de DNA-sjabloonstreng, dan komt er U in het mRNA.

2. Staat er T op de DNA-sjabloonstreng, dan komt er A in het mRNA.
3. Staat er C op de DNA-sjabloonstreng, dan komt er G in het mRNA.
4. Staat er G op de DNA-sjabloonstreng, dan komt er C in het mRNA.

Voorbeeld.

DNA-sjabloonstreng, van 3’ naar 5’: `TAC GAA TTT ACT`.

mRNA, van 5’ naar 3’: `AUG CUU AAA UGA`.

Lees de omzetting in groepjes:

- TAC wordt AUG.
- GAA wordt CUU.
- TTT wordt AAA.
- ACT wordt UGA.

Belangrijk verschil: sjabloonstreng of coderende streng?

Soms staat in een opgave de **coderende DNA-streng** in plaats van de sjabloonstreng. De coderende streng heeft bijna dezelfde letters als het mRNA; alleen de T wordt in het mRNA een U.

Voor hetzelfde voorbeeld is de coderende DNA-streng: 5’ ATG CTT AAA TGA 3’.

Daarbij hoort het mRNA: 5’ AUG CUU AAA UGA 3’.

Kijk dus altijd eerst welke DNA-streng in de vraag staat. Dat voorkomt een veelgemaakte fout.

Eerst knippen en plakken

Bij cellen met een celkern wordt het nieuwe RNA vaak nog bewerkt. Niet alle overgeschreven stukken hoeven uiteindelijk mee te doen aan het maken van een eiwit.

Stukken die **introns** heten, worden meestal verwijderd. De **exons** blijven aan elkaar. Bovendien krijgt het mRNA een beschermend uiteinde en een staart. Dit helpt het mRNA stabiel te blijven en gebruikt te worden. Daarna kan het rijpe mRNA de celkern verlaten.

Voor deze les hoef je vooral te onthouden: transcriptie levert de **boodschap** die naar het ribosoom gaat.

3. Translatie: van letters naar aminozuren

Het mRNA komt bij een **ribosoom**. Dat is een moleculaire machine die aminozuren aan elkaar koppelt. Ribosomen zitten in het cytoplasma of aan het ruw endoplasmatisch reticulum.

Bij translatie leest een ribosoom het mRNA in groepjes van drie basen. Zo'n groep van drie basen heet een **codon**.

Een codon vertelt welk aminozuur eraan moet komen, of geeft het signaal om te stoppen. De **genetische code** is de vertaalsleutel die codons en aminozuren aan elkaar koppelt.

De vier codons in ons voorbeeld zijn:

- Codon 1 is AUG. Dit codeert voor methionine en is meestal een startcodon.
- Codon 2 is CUU. Dit codeert voor leucine.
- Codon 3 is AAA. Dit codeert voor lysine.
- Codon 4 is UGA. Dit is een stopcodon, dus geen aminozuur.

De gevormde keten is daarom: **methionine – leucine – lysine**.

De drie stopcodons zijn UAA, UAG en UGA. Bij een stopcodon laat het ribosoom de nieuwe keten los. Later kan die keten nog worden gevouwen of bewerkt voordat hij volledig functioneert.

De rol van tRNA

Het **tRNA** brengt de juiste aminozuren naar het ribosoom. tRNA betekent transfer RNA, ofwel transport-RNA.

Op tRNA zit een **anticodon**. Dit is een groep van drie RNA-basen die past bij een codon op het mRNA. Dankzij deze herkenning kan het juiste aminozuur worden toegevoegd.

Voorbeeld: het mRNA-codon 5' AUG 3' past bij het tRNA-anticodon 3' UAC 5'. De strengen liggen dan tegengesteld. Het bijbehorende tRNA brengt methionine.

Het mRNA bevat dus de codons. Het tRNA brengt de bouwstenen. Het ribosoom koppelt de bouwstenen aan elkaar. Zo werkt het samen.

Wat zijn peptidebindingen?

Tussen twee opeenvolgende aminozuren ontstaat een **peptidebinding**. Daardoor groeit de aminozuurketen. Een lange keten heet een polypeptide. Wanneer zo'n keten de juiste vorm krijgt, kan hij werken als eiwit.

4. Transcriptie en translatie vergelijken — zonder tabel

Een vergelijking is duidelijker als je voor elk kenmerk beide processen na elkaar noemt.

Vergelijkingspunt 1. Wat is het doel?

- Transcriptie maakt een RNA-kopie van de genetische informatie.
- Translatie gebruikt de informatie op mRNA om een aminozuurketen te maken.

Vergelijkingspunt 2. Wat is het beginmateriaal?

- Transcriptie begint met DNA.
- Translatie begint met mRNA.

Vergelijkingspunt 3. Wat is het eindproduct?

- Transcriptie levert RNA, dat bij eiwitcoderende genen tot rijp mRNA wordt verwerkt.
- Translatie levert een aminozuurketen, die een eiwit kan vormen.

Vergelijkingspunt 4. Waar gebeurt het bij planten- en dierencellen?

- Transcriptie gebeurt in de celkern.
- Translatie gebeurt op een ribosoom in het cytoplasma of op het ruw endoplasmatisch reticulum.

Vergelijkingspunt 5. Welke hoofdrolspelers doen mee?

- Bij transcriptie is RNA-polymerase een belangrijk enzym.
- Bij translatie zijn vooral het ribosoom en tRNA belangrijk.

Kortste samenvatting: transcriptie is **overschrijven**. Translatie is **vertalen**.

5. Waarom bestaat de genetische code uit groepjes van drie?

Er bestaan vier RNA-basen: A, U, C en G. Eén codon heeft drie posities. Op iedere positie zijn vier basen mogelijk.

Daarom zijn er 4 maal 4 maal 4, dus **64 verschillende codons**.

Er zijn twintig standaardaminozuren. Verschillende codons kunnen daarom hetzelfde aminozuur aangeven. Dit heet een **redundante** genetische code. Er zijn 61 codons die voor aminozuren coderen en drie stopcodons. De meeste organismen gebruiken vrijwel dezelfde genetische code.

Bijvoorbeeld: UUU en UUC betekenen allebei fenylalanine. Een andere derde base hoeft dus niet altijd een ander aminozuur op te leveren.

6. Een DNA-code vertalen: het vaste stappenplan

Dit is de vaardigheid die je op een toets moet kunnen uitvoeren.

Stap 1. Lees de opdracht. Staat er DNA-sjabloonstreng, coderende DNA-streng of mRNA? Controleer ook de leesrichting.

Stap 2. Maak zo nodig mRNA. Van de DNA-sjabloonstreng schrijf je de complementaire RNA-basen over. Van een coderende DNA-streng maak je mRNA door T te vervangen door U.

Stap 3. Zoek het startcodon AUG. In een schoolopgave is dit meestal het begin van het deel dat vertaald moet worden. Bij een gegeven fragment zonder startcodon kan de opdracht een ander leesraam specificeren.

Stap 4. Verdeel mRNA in codons. Een codon bestaat uit drie opeenvolgende letters. Verander de volgorde van de letters niet.

Stap 5. Vertaal ieder codon. Gebruik de genetische code, niet de DNA-code. Noteer de aminozuren in de juiste volgorde.

Stap 6. Stop bij UAA, UAG of UGA. Een stopcodon levert geen aminozuur.

Voorbeeld A: van DNA-sjabloon naar eiwit

Gegeven: DNA-sjabloonstreng 3’ TAC GAA TTT ACT 5’.

Stap 1. Dit is een DNA-sjabloonstreng.

Stap 2. Schrijf over: mRNA wordt 5’ AUG CUU AAA UGA 3’.

Stap 3. AUG is het startcodon.

Stap 4. De codons zijn AUG, CUU, AAA en UGA.

Stap 5. De aminozuren zijn methionine, leucine en lysine.

Stap 6. UGA betekent stop.

Uitkomst: methionine – leucine – lysine.

Voorbeeld B: de coderende DNA-streng

Gegeven: coderende DNA-streng 5’ ATG GGT TAT TAA 3’.

Stap 1. Dit is de coderende streng, niet het sjabloon.

Stap 2. Vervang T door U: mRNA 5’ AUG GGU UAU UAA 3’.

Stap 3. Vertaal: AUG is methionine; GGU is glycine; UAU is tyrosine; UAA is stop.

Uitkomst: methionine – glycine – tyrosine.

Voorbeeld C: waarom één letter verschil groot kan zijn

Normaal mRNA: AUG UUU GGC UAA.

Een voorbeeld van een verandering: AUG UUA GGC UAA.

Het tweede codon is veranderd van UUU naar UUA. Daardoor verandert het tweede aminozuur van fenylalanine naar leucine. Zo kan één nucleotideverandering gevolgen hebben voor het eiwit.

7. De genetische code als lineaire zoeklijst

Een gebruikelijke genetische-codekaart heeft veel rijen en kolommen. Dat is onhandig voor een brailleleesregel of schermlezer. Daarom staat de code hier **lineair**, zonder tabel.

Zo gebruik je de lijst: lees eerst de eerste twee letters van je mRNA-codon. Zoek het kopje met die twee letters. Lees daaronder het volledige codon en het bijbehorende aminozuur.

De volgende lijst beschrijft de **standaard genetische code**. Een stopcodon betekent: geen aminozuur.

Codons die beginnen met UU

- **UUU**: fenylalanine.
- **UUC**: fenylalanine.
- **UUA**: leucine.
- **UUG**: leucine.

Codons die beginnen met UC

- **UCU**: serine.
- **UCC**: serine.
- **UCA**: serine.
- **UCG**: serine.

Codons die beginnen met UA

- **UAU**: tyrosine.
- **UAC**: tyrosine.
- **UAA**: stop.
- **UAG**: stop.

Codons die beginnen met UG

- **UGU**: cysteïne.
- **UGC**: cysteïne.
- **UGA**: stop.
- **UGG**: tryptofaan.

Codons die beginnen met CU

- **CUU**: leucine.
- **CUC**: leucine.
- **CUA**: leucine.
- **CUG**: leucine.

Codons die beginnen met CC

- **CCU**: proline.
- **CCC**: proline.
- **CCA**: proline.
- **CCG**: proline.

Codons die beginnen met CA

- **CAU**: histidine.
- **CAC**: histidine.
- **CAA**: glutamine.
- **CAG**: glutamine.

Codons die beginnen met CG

- **CGU**: arginine.
- **CGC**: arginine.
- **CGA**: arginine.
- **CGG**: arginine.

Codons die beginnen met AU

- **AUU**: isoleucine.
- **AUC**: isoleucine.
- **AUA**: isoleucine.
- **AUG**: methionine (start).

Codons die beginnen met AC

- **ACU**: threonine.
- **ACC**: threonine.
- **ACA**: threonine.
- **ACG**: threonine.

Codons die beginnen met AA

- **AAU**: asparagine.
- **AAC**: asparagine.
- **AAA**: lysine.
- **AAG**: lysine.

Codons die beginnen met AG

- **AGU**: serine.
- **AGC**: serine.
- **AGA**: arginine.
- **AGG**: arginine.

Codons die beginnen met GU

- **GUU**: valine.
- **GUC**: valine.
- **GUA**: valine.
- **GUG**: valine.

Codons die beginnen met GC

- **GCU**: alanine.
- **GCC**: alanine.
- **GCA**: alanine.
- **GCG**: alanine.

Codons die beginnen met GA

- **GAU**: asparaginezuur.
- **GAC**: asparaginezuur.
- **GAA**: glutaminezuur.
- **GAG**: glutaminezuur.

Codons die beginnen met GG

- **GGU**: glycine.
- **GGC**: glycine.
- **GGA**: glycine.
- **GGG**: glycine.

8. Oefenen zonder visuele schema’s

Afspraak: schrijf steeds de tussenstappen op. Dat helpt als je werkt met een brailleleesregel. Noteer eerst het mRNA, daarna de codons en daarna de aminozuren. De vragen zijn zelfstandig te maken zonder de afbeelding.

Oefenblok A: begrippen

Vraag 1. Wat is het verschil tussen een codon en een anticodon?

Vraag 2. Leg in je eigen woorden uit waarom een ribosoom nodig is.

Vraag 3. Wat vervoert mRNA en wat vervoert tRNA?

Vraag 4. Noem het verschil tussen de letters in DNA en RNA.

Oefenblok B: processen vergelijken

Vraag 5. Vul mondeling of schriftelijk aan: transcriptie begint met … en levert … op.

Vraag 6. Vul aan: translatie begint met … en levert … op.

Vraag 7. Bij welke stap gebruik je RNA-polymerase, en bij welke stap gebruik je een ribosoom?

Vraag 8. Een leerling zegt: ‘Translatie gebeurt in de celkern.’ Leg uit waarom dat bij een dierlijke cel niet klopt.

Oefenblok C: codes vertalen

Vraag 9. Gegeven: DNA-sjabloonstreng 3’ TAC AAA CCG ATT 5’. Schrijf eerst het mRNA op. Vertaal vervolgens naar aminozuren.

Vraag 10. Gegeven: mRNA 5’ AUG UUU GGA UAG 3’. Geef de codons en de aminozuurvolgorde.

Vraag 11. Gegeven: coderende DNA-streng 5’ ATG CCT GAA TGA 3’. Schrijf het mRNA en de aminozuurvolgorde op.

Vraag 12. Gegeven: mRNA 5’ AUG GAA GGC UAA 3’. Vertaal. Leg ook uit waarom de laatste drie letters geen aminozuur opleveren.

Vraag 13. Vergelijk de mRNA-codes 5’ AUG GAA UAA 3’ en 5’ AUG GAG UAA 3’. Verandert de aminozuurvolgorde? Licht toe.

Vraag 14. Een RNA-fragment bevat elf basen: AUG CCA GGU AA. Kun je dit hele fragment in volledige codons verdelen? Leg uit wat je mist om het laatste codon af te maken.

Oefenblok D: redeneren

Vraag 15. Waarom kun je een codontabel voor mRNA niet zonder nadenken rechtstreeks gebruiken bij een DNA-sjabloonstreng?

Vraag 16. Waarom kan een verandering in één DNA-base soms geen verschil geven in het aminozuur, en soms juist wel?

Vraag 17. Beschrijf in vijf zinnen de weg van een gen in de celkern naar een eiwit.

9. Tactiele werkvorm: bouw een eiwitcode

Deze werkvorm kan met letterkaartjes, brailleletters, LEGO Braille Bricks of andere tastbare letterblokjes. Je hebt geen afbeelding nodig.

Materiaal: blokjes of kaartjes met de letters A, U, C en G; vier vaste vakjes of bakjes voor codons; een reeks kaartjes met de namen van aminozuren in grote druk en/of braille.

Uitvoering:

1. Leg de letters van het mRNA in leesrichting achter elkaar: AUG CUU AAA UGA.
2. Maak tussen elk groepje van drie letters een tastbare scheiding.
3. Lees het eerste codon. Zoek in de lineaire codelijst welk aminozuur daarbij hoort.
4. Leg het kaartje voor dat aminozuur achter het codon.
5. Herhaal dit bij het tweede en derde codon.
6. Bij UGA leg je geen aminozuurkaartje neer: dit is stop.
7. Lees de hele aminozuurketen hardop of via braille: methionine, leucine, lysine.

Differentiatie: laat een tweede leerling de coderende DNA-streng `ATG CTT AAA TGA` leggen. De eerste leerling maakt hier zonder hulp het mRNA van en controleert de uitkomst met de bouwopdracht.

10. Samenvatting om te onthouden

Een **gen** is een stukje DNA met informatie. Bij **transcriptie** maakt RNA-polymerase van een DNA-sjabloon een RNA-kopie. Na verwerking kan **mRNA** de celkern verlaten. Bij **translatie** leest een **ribosoom** het mRNA steeds per drie basen. Elke groep van drie heet een **codon**. **tRNA** heeft een passend anticodon en brengt een aminozuur.

Met de **genetische code** weet de cel welk aminozuur bij een codon hoort. Het ribosoom koppelt de aminozuren aan elkaar tot een keten. Bij een **stopcodon** stopt de translatie.

De twee regels die je echt moet kunnen opschrijven:

Transcriptie: DNA naar mRNA.

Translatie: mRNA naar aminozuurketen.

Antwoordmodel

Antwoord 1. Een codon is een groep van drie basen op mRNA. Een anticodon is een complementair groepje op tRNA.

Antwoord 2. Een ribosoom leest het mRNA en koppelt de aminozuren in de juiste volgorde aan elkaar.

Antwoord 3. mRNA draagt de genetische boodschap. tRNA brengt aminozuren.

Antwoord 4. DNA heeft thymine (T). RNA heeft uracil (U) in plaats van thymine.

Antwoord 5. Transcriptie begint met DNA en levert RNA op, bij eiwitcoderende genen na verwerking mRNA.

Antwoord 6. Translatie begint met mRNA en levert een aminozuurketen op.

Antwoord 7. RNA-polymerase is nodig bij transcriptie. Het ribosoom is nodig bij translatie.

Antwoord 8. Bij dierlijke cellen vindt transcriptie in de celkern plaats, maar translatie op ribosomen in het cytoplasma of aan het ruw ER.

Antwoord 9. DNA-sjabloon: 3’ TAC AAA CCG ATT 5’. mRNA: 5’ AUG UUU GGC UAA 3’. Codons: AUG, UUU, GGC, UAA. Aminozuren: methionine, fenylalanine, glycine; daarna stop.

Antwoord 10. Codons: AUG, UUU, GGA, UAG. Aminozuren: methionine, fenylalanine, glycine; daarna stop.

Antwoord 11. Coderende DNA-streng: 5’ ATG CCT GAA TGA 3’. mRNA: 5’ AUG CCU GAA UGA 3’. Aminozuren: methionine, proline, glutaminezuur; daarna stop.

Antwoord 12. AUG is methionine, GAA is glutaminezuur, GGC is glycine. UAA betekent stop en levert geen aminozuur.

Antwoord 13. Nee. GAA en GAG coderen allebei voor glutaminezuur. In beide gevallen krijg je methionine en glutaminezuur, gevolgd door stop.

Antwoord 14. Je hebt drie volledige codons: AUG, CCA en GGU. Het resterende AA is geen volledig codon. Er ontbreekt één base voor een vierde codon.

Antwoord 15. De codontabel gebruikt mRNA-codons. DNA bevat T, en de sjabloonstreng moet eerst complementair worden omgeschreven naar mRNA, met U in plaats van T.

Antwoord 16. Meerdere codons kunnen voor hetzelfde aminozuur coderen. Een verandering kan daardoor ‘stil’ zijn, maar kan ook een ander aminozuur opleveren.

Antwoord 17. Voorbeeld: Een gen staat in het DNA in de celkern. RNA-polymerase maakt er bij transcriptie een RNA-kopie van. Het rijpe mRNA gaat naar een ribosoom. Het ribosoom leest bij translatie de codons en tRNA brengt de passende aminozuren. De aminozuren worden gekoppeld tot een keten die een eiwit kan vormen.

Bron en bewerking: een zelfstandig geschreven, didactische bewerking van het onderdeel over eiwitsynthese in hoofdstuk 14 van *Biologie voor Dummies* van Donna Rae Siegfried. Voor de toegankelijkheid zijn de voorbeelden en de volledige genetische code opnieuw, lineair opgesteld. De lineaire beschrijvingen bevatten alle informatie die nodig is om de opdrachten zonder afbeeldingen te maken.